

Phần 1 – Lĩnh vực CNTT và đơn vị lưu trữ

1. Lựa chọn ứng viên:

- **Lựa chọn:** Chọn **Ứng viên B** (Mạng máy tính / Quản trị hệ thống).
- **Giải thích:** Nhu cầu cấp thiết nhất của một trung tâm Gaming & Esports (Cyber Arena) là đảm bảo hạ tầng phần cứng hoạt động ổn định, hệ thống máy trạm không gặp sự cố khi khách chơi và đường truyền mạng tối ưu cho việc thi đấu/livestream. Việc lập trình phần mềm đặt lịch (Ứng viên A) có thể sử dụng các giải pháp phần mềm quản lý phòng net có sẵn trên thị trường thay vì tự phát triển.

2. Sắp xếp đơn vị lưu trữ theo thứ tự tăng dần:

$$\text{Byte} < \text{KB} < \text{MB} < \text{GB} < \text{TB}$$

Phần 2 – Mô hình IPO và lĩnh vực CNTT

1. Bảng phân loại mô hình IPO:

Thành phần	Trong hệ thống quay/xem lại trận đấu
Input	Tín hiệu hình ảnh/âm thanh từ màn hình chơi game của tuyển thủ và Camera/Microphone
Process	CPU và Phần mềm quay/mã hóa video (như OBS Studio) xử lý và nén luồng dữ liệu
Output	Video trận đấu hiển thị trên màn hình xem lại hoặc luồng livestream phát lên YouTube
Storage	Ổ cứng SSD dùng để lưu trữ các file video trận đấu dạng file /

2. Liên hệ lĩnh vực CNTT:

- **Mạng máy tính và Truyền thông (Computer Networking):** Phụ trách hạ tầng kết nối Internet, cấu hình băng thông để đảm bảo phát sóng livestream video ổn định lên nền tảng YouTube.
- **Kỹ thuật phần cứng & Quản trị hệ thống (Hardware & System Administration):** Phụ trách việc duy trì, vận hành và tối ưu hóa thiết bị (CPU, RAM, SSD) để hệ thống vừa gánh được game nặng vừa xử lý ghi hình liên tục.

Phần 3 – Tính toán dung lượng và tốc độ mạng

1. Tính dung lượng lưu trữ:

- Tính bằng MB:

- $20\text{trận} \times 500\text{MB/trận} = 10,000\text{MB}$

- Đổi kết quả sang GB (theo hệ số 1024):

- $\frac{10,000\text{MB}}{1024} \approx 9.765625\text{GB}$

- Đánh giá khả năng lưu trữ:

- Ổ cứng SSD 512GB hoàn toàn đủ chứa video của 1 tháng ($\approx 9.77\text{GB}$).
- Dung lượng SSD còn trống sau 1 tháng vận hành:

- $512 - 9.765625 = 502.234375\text{GB}$

2. Tính tốc độ mạng:

- Chuyển đổi tốc độ từ Mbps sang MB/s:

- $Tốc\text{độ}(\text{MB/s}) = \frac{100\text{Mbps}}{8} = 12.5\text{MB/s}$

- Thời gian tối thiểu tải lên (upload) video 200 MB:

- $Thời\text{gian}(s) = \frac{200\text{MB}}{12.5\text{MB/s}} = 16\text{giây}$

- Lý do thực tế thường lâu hơn:

Do hiện tượng suy hao đường truyền, độ trễ mạng (latency/ping), độ trễ độ dữ liệu hoặc tốc độ upload thực tế của gói cước bị bóp/chia sẻ băng thông với các máy khác trong phòng máy.

Phần 4 – Phần cứng và mô hình DIKW

1. Nâng cấp phần cứng:

- **Lựa chọn:** Nâng cấp **RAM** (từ 16 GB lên 32 GB).
- **Giải thích:** Khi vừa chơi game nặng vừa bật phần mềm quay/livestream, máy tính phải nạp đồng thời tài nguyên của cả 2 ứng dụng vào bộ nhớ tạm. Dung lượng 16 GB RAM sẽ bị tràn (overload) dẫn đến việc máy phải dùng bộ nhớ ảo trên ổ cứng, gây ra hiện tượng giật lag frame rate. Nâng cấp RAM giải phóng không gian lưu trữ tạm thời, trong khi CPU hiện tại vẫn đủ sức chia tải mã hóa video qua GPU/CPU.

2. Áp dụng mô hình DIKW:

Tầng	Nội dung trong tình huống	Vi sao thuộc tầng này?

Data	Các đoạn video ghi hình trận đấu thô.	Là dữ liệu gốc chưa qua xử lý hay phân tích nghĩa.
Information	Tuyển thủ thường xuyên bị hạ gục (chết) ở khoảng thời gian phút 15–20.	Dữ liệu thô đã được tổng hợp và hiển thị thành thông tin có ý nghĩa về thời gian/sự kiện.
Knowledge	Nguyên nhân dẫn đến việc bị hạ gục là do thiếu tầm nhìn bản đồ khu vực thi đấu.	Kết quả từ việc phân tích thông tin để tìm ra bản chất/nguyên nhân của vấn đề.
Wisdom	Huấn luyện viên đưa ra chỉ đạo yêu cầu mua thêm mắt (Ward) cho các trận đấu sau.	Đưa ra quyết định/hành động chiến thuật đúng đắn dựa trên tri thức đã đúc kết.